ข้อกำหนดกรอบมุ้งระเบียง v3 · Balcony screen frame specification v3

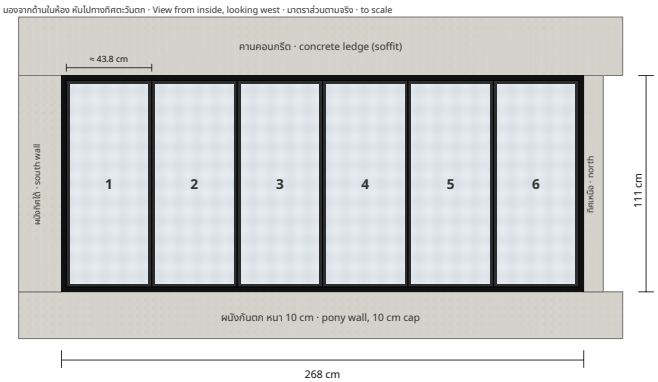
ห้อง 205/639 อาคาร C ชั้น 6 ·Suwan Asia Condominium, Building C, 6th floor, unit 205/639 · 11 November 2026 · v3: ร่องล็อกต่อเนื่อง และบานโซลาร์ชุดที่ 3 · continuous latch channel and a third set of solar inserts

กรอบอะลูมิเนียมสีดำแบบติดตาย ไม่มีเสาแบ่งช่อง รับบานได้ 3 ชุดในรางเดียวกัน: บานมุ้ง 6 บาน บานกันฝน 6 บาน และบานโซลาร์ 4 บาน · Fixed black aluminium frame, no mullions, taking three panel sets in the same rails: six pet-mesh screens, six weather inserts that keep all rain out while the owner is away, and four solar inserts

1 · ช่องเปิด · The opening

ภาษาไทย	ขนาด · Size	English
ความกว้างช่องเปิด (สุทธิ)	**268 cm**	Opening width, clear
ความสูงช่องเปิด จากหลังผนังกันตกถึงใต้คานคอนกรีต	**111 cm**	Opening height, pony-wall cap to concrete ledge soffit
ความหนาหลังผนังกันตก	**10 cm**	Pony-wall cap thickness
ความลึกกรอบ	**4.5 cm**	Frame depth
จำนวนบาน เท่ากัน ไม่มีเสาแบ่งช่อง	**6 บาน**	Six equal panels, no mullions
ชุดบาน	**2 ชุด**	Panel sets: 6 screens + 6 weather inserts
หน้ากว้างกรอบรอบนอก	_____ cm	Outer frame face width
หน้ากว้างขอบบานมุ้ง	_____ cm	Screen panel edge (stile) width
ความหนาบาน (ทั้ง 2 ชุดเท่ากัน)	_____ mm	Panel thickness, same for both sets
ขนาดบาน กว้าง × สูง	_____ × _____	Panel size, width × height

เจ้าของวัดเมื่อ 30 ก.ย. 2569 กรุณาวัดซ้ำ 3 จุดทั้งแนวกว้างและแนวสูง แล้วใช้ค่าที่น้อยที่สุด · Owner measured 30 Sep 2026; please re-measure at three points each way and use the smallest.



ในรูปคิดจากกรอบรอบนอกหน้ากว้าง 2.5 cm (ตัวอย่าง) และขอบบานมุ้ง 2 cm: บานละ ≈ 43.8 cm ไม่มีเสาแบ่งช่อง บานชนกันโดยตรง บานกันฝนใส่ตำแหน่งเดียวกัน · Example: 2.5 cm frame face, 2 cm panel edges, so each panel is ≈ 43.8 cm wide. No mullions; panels meet edge to edge. Weather inserts fit the same six positions.

2 · ข้อกำหนด · Requirements

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
ใส่และถอดบานจากด้านในห้องเท่านั้น บานพิงขอบกั้น (ปั่า) ด้านนอกของรางบนและรางล่าง บานหลุดออกไปด้านนอกไม่ได้	☐	Panels fit and come out from inside only. Each seats against a stop on the outer edge of the top and bottom rails, so it can never leave outward.
บาน 2 ชุด ขนาดภายนอกและความหนาเท่ากัน ใช้รางเดียวกัน: บานมุ้ง Pet Screen สีดำ 6 บาน และบานกันฝน 6 บาน	☐	Two panel sets with the same outer size and thickness, sharing the same rails: six black pet-mesh screens and six weather inserts.
ร่องล็อกยาวต่อเนื่องตลอดรางบนและรางล่าง ตัวล็อกกดอัดและสลักกันยกอยู่ที่บาน เกี่ยวร่องได้ทุกตำแหน่ง กรอบจึงรับบานได้ทุกความกว้าง (รูป C, D)	☐	A continuous latch channel along the head and sill rails. The cam latches and anti-lift bolts are on the panels and catch anywhere along it, so the frame takes panels of any width (figures C, D).
ชุดที่ 3 สั่งภายหลังได้: บานโซลาร์ 4 บาน กว้างบานละ 1/4 ของช่อง ใช้รางเดียวกัน ซีลและรอยต่อเหมือนบานกันฝน ใส่ 1–4 บานร่วมกับบานอื่นได้ พร้อมบานแคบ 1/12 อีก 2 บาน (หัวข้อ 5)	☐	Third set, may be ordered later: four solar inserts, each a quarter of the width, in the same rails, sealed and jointed like the weather inserts; any 1–4 of them can go in with the other panels, using two narrow 1/12 fillers (section 5).
ซีลติดอยู่ที่บาน: บานมุ้งใช้ซีลแปรง บานกันฝนใช้ยาง EPDM แบบกระเปาะ ขอบกั้นนอกของกรอบเรียบต่อเนื่อง มุมกรอบซีลกันน้ำ	☐	Seals live on the panels: brush on the screens, EPDM bulb gaskets on the inserts. The frame's outer stops give a flat, continuous landing, with sealed corners.

ตัวล็อกแบบกดอัด (cam) ดันบานออกไปกดซีลทุกบาน และสลักกันยกออกแบบรับแรงลมบนบานกันฝนชั้น 6	☐	Compression (cam) latches press every panel outward onto its seal, plus an anti-lift bolt; sized for wind on the solid inserts at the 6th floor.
บานกันฝนมีขอบบากซ้อนกันที่รอยต่อ (shiplap) พร้อมยางซีล ร้านออกแบบบานริมสุดที่ขอบข้างและลำดับการใส่	☐	Weather inserts interlock at each joint with rebated (shiplap) edges and a gasket. The shop details the end inserts at the jambs and the fitting order.
รางล่างระบายน้ำ: ขอบกั้นนอกสูง 25 ขอบในกันน้ำสูง 18 พื้นรางลาดออก รูระบายน้ำมีแผ่นกันลมตีกลับ รางบนมีขอบหยดน้ำ	☐	Drained sill: outer stop 25 high, inner water dam 18 high, floor sloping out, weep holes baffled against wind-blown rain. Drip edge on the head rail.
ช่องยกที่รางบน 25 มากกว่าขอบในรางล่าง 18 ถอดบานได้	☐	25 lift space in the head rail, more than the 18 dam, so panels still come out.
เผื่อระยะการขยายตัว กรอบสีดำร้อนจัดตอนบ่าย โพลีคาร์บอเนตขยายตัวมากกว่าอะลูมิเนียม บานต้องไม่ฝืด ให้ซีลรับระยะ	☐	Allow for thermal expansion: the black frame gets very hot, and polycarbonate expands more than aluminium. Panels must not bind; the seals take up the movement.
ไม่มีเสาแบ่งช่อง รางบนและรางล่างยึดกับคอนกรีตเป็นระยะตลอดแนว ช่วง 268 cm ต้องไม่แอ่นหรือโก่ง	☐	No mullions. Top and bottom rails fixed to the concrete at intervals along their length, so the 268 cm span cannot sag or bow.
ยาแนวกันน้ำรอบกรอบกับคอนกรีต อะลูมิเนียมพ่นสีฝุ่นสีดำเหมือนหน้าต่างเดิม สกรูและพุกสแตนเลส	☐	Frame sealed to the concrete all round. Powder-coated black aluminium matching the existing windows; stainless screws and anchors.
ทดสอบฉีดน้ำตอนส่งงาน: ใส่บานกันฝนครบ ฉีดน้ำที่รอยต่อและขอบทุกด้าน ด้านในต้องแห้ง	☐	Hose test at handover: with all six inserts in, spray every joint and edge. The inside must stay dry.

3 · วัสดุบานกันฝน (เลือก 1) · Weather insert sheet (choose one)

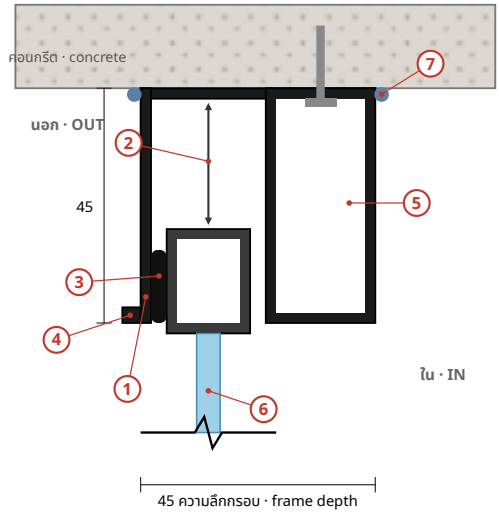
ภาษาไทย	เลือก · Choose	English
โพลีคาร์บอเนตตัน 4–5 มม. เคลือบกัน UV ด้านนอก สีเทาหรือชา (แนะนำ) ≈ 3 กก./บาน ไม่แตก ลดความร้อนตอนปิด	☐	Solid polycarbonate 4–5 mm, UV-protected outer face, grey or bronze tint (recommended): ≈ 3 kg each, unbreakable, cuts heat while closed up.
โพลีคาร์บอเนตใส 4–5 มม. ≈ 3 กก./บาน	☐	Clear polycarbonate 4–5 mm: ≈ 3 kg each, for storms while at home too; scratches more easily over the years.
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 5 มม. ≈ 6 กก./บาน	☐	Tempered glass 5 mm: ≈ 6 kg each, clearest and scratch-free, but can shatter if knocked while handled.
กระจกลามิเนต 6.38 มม. ≈ 7 กก./บาน	☐	Laminated glass 6.38 mm: ≈ 7 kg each, holds together if broken.

ไม่ใช้โพลีคาร์บอเนตแบบลอน (twin-wall) เพราะมองไม่ทะลุ · Not twin-wall polycarbonate, which you cannot see through. Weights are estimates for one ≈ 44 × 106 cm insert including its frame.

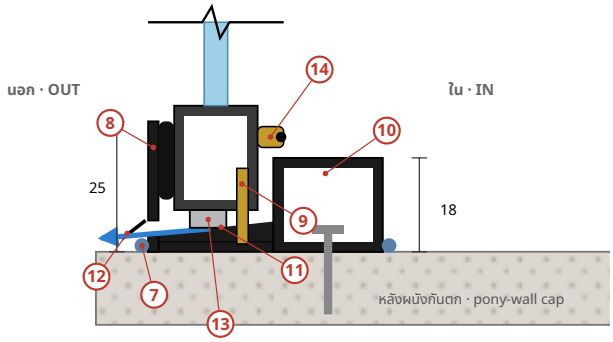
4 · รายละเอียดกรอบ (แบบร่าง) · Frame details (schematic)

แบบร่างเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่หน้าตัดอะลูมิเนียมของร้าน หน่วยเป็นมม. ตัวเลขเป็นตัวอย่าง รูป A และ B แสดงบานกันฝน บานมุ้งใช้รางเดียวกัน · Schematic to show what is wanted, not the shop's own profile. Dimensions in mm, examples only. A and B show a weather insert; the screens use the same rails.

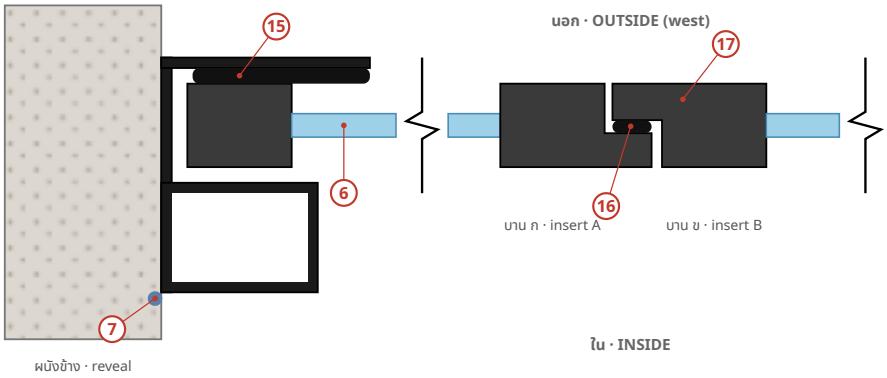
A · รางบน ตัดแนวตั้ง · Head rail, vertical



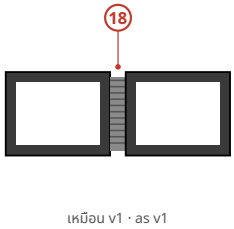
B · รางล่าง ตัดแนวตั้ง · Sill rail, vertical



C1 · ตัดแนวนอน บานกันฝน · Plan, weather inserts



C2 · บานมุ้ง · Screen joint



ภาษาไทย	#	English
ขอบกั้นด้านนอก ลึก 45	1	Outer stop, 45 deep
ช่องยก 25 เหนือบาน	2	25 lift space above the panel
ยาง EPDM บนบานกันฝน (บานมุ้งใช้ซีลแปรง)	3	EPDM gasket on the insert (brush on screens)
ขอบหยดน้ำ	4	Drip edge
รางแบบกล่อง ยึดคอนกรีตเป็นระยะ	5	Box-section rail, anchored at intervals
แผ่นโพลีคาร์บอเนตหรือกระจก	6	Polycarbonate or glass sheet
ยาแนวกันน้ำ ระหว่างกรอบกับคอนกรีต	7	Sealant between frame and concrete
ขอบกั้นนอกรางล่าง สูง 25	8	Sill outer stop, 25 high
สลักสปริง กันบานถูกยก	9	Spring bolt: panel cannot be lifted

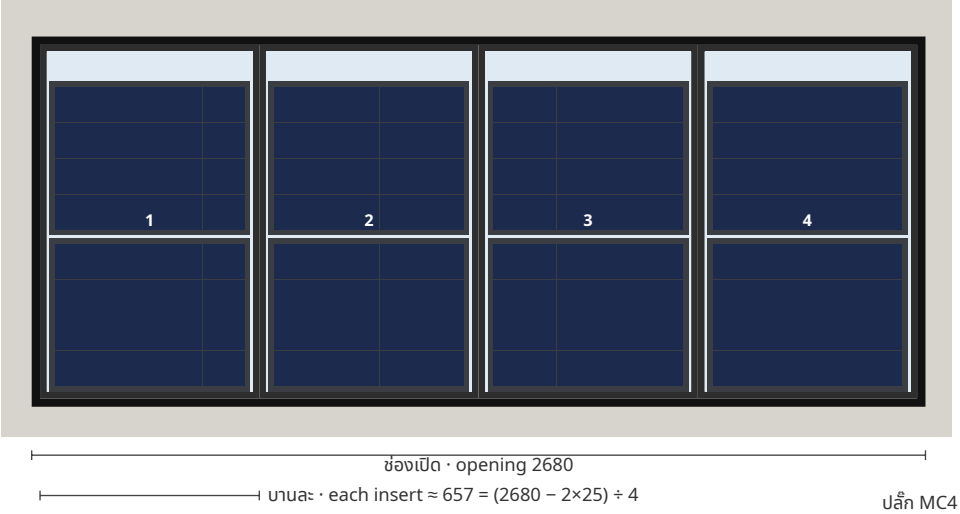
ภาษาไทย	#	English
ขอบในกันน้ำ สูง 18	10	Inner water dam, 18 high
พื้นรางลาดออกด้านนอก	11	Channel floor slopes outward
รูระบายน้ำ มีแผ่นกันลมตีกลับ	12	Weep hole with wind baffle
ลูกยางรองบาน	13	Setting block
ตัวล็อกกดอัด ดันบานกดยางซีล	14	Cam latch presses the panel onto its gasket
ยางซีลชิดขอบกั้นนอกที่ขอบข้าง	15	Gasket against the jamb's outer stop
ยางซีลในขอบบากที่รอยต่อ	16	Gasket in the rebated joint
ขอบบากซ้อน: บาน ข ทับบาน ก ด้านนอก	17	Rebated joint: insert B laps over insert A outside
บานมุ้ง: ชนกัน ซีลแปรง เหมือน v1	18	Screens: butt joint, brush seal, as v1

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
การถอดบาน: ปลดตัวล็อก (14) และสลัก (9) ยกบานขึ้นในช่องยก (2) ดึงขอบล่างเข้าด้านในข้ามขอบใน (10) แล้วลดบานลงออกมา บานกันฝนถอดตามลำดับที่ร้านกำหนด ทำได้จากด้านในทั้งหมด	☐	To remove: release the cam latches (14) and bolt (9), lift the panel into the lift space (2), swing the bottom inward over the dam (10) and lower it out. Inserts come out in the shop's set order, all from inside.
ร้านส่งแบบหน้าตัดจริงของรางบน รางล่าง กรอบข้าง รอยต่อบานมุ้ง และรอยต่อบานกันฝน ให้เจ้าของดูก่อนผลิต	☐	Shop sends its actual sections of the head, sill, jamb, screen joint and insert joint to the owner before fabrication.

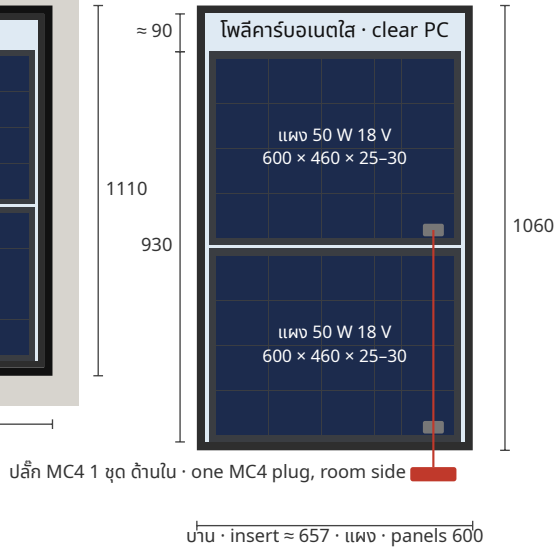
5 · บานโซลาร์ ชุดที่ 3 และร่องล็อกต่อเนื่อง · Solar inserts (third set) and the continuous latch channel

แบบร่าง หน่วยเป็นมม. ตัวเลขเป็นตัวอย่างจากกรอบหน้า 25 มม. และขอบบาน 20 มม. ร้านกำหนดขนาดจริง · Schematic, mm, sizes are examples for a 25 mm frame face and 20 mm insert edges; the shop sets the real sizes.

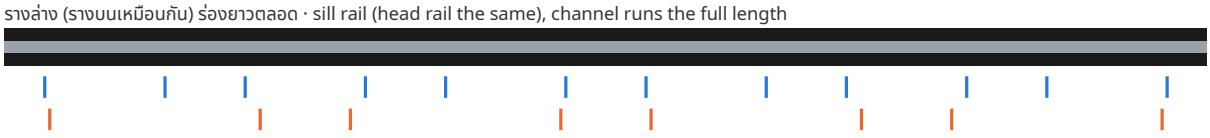
A · ช่องเปิดกับบานโซลาร์ 4 บาน · The opening with the four solar inserts



B · บานโซลาร์ 1 บาน · One solar insert

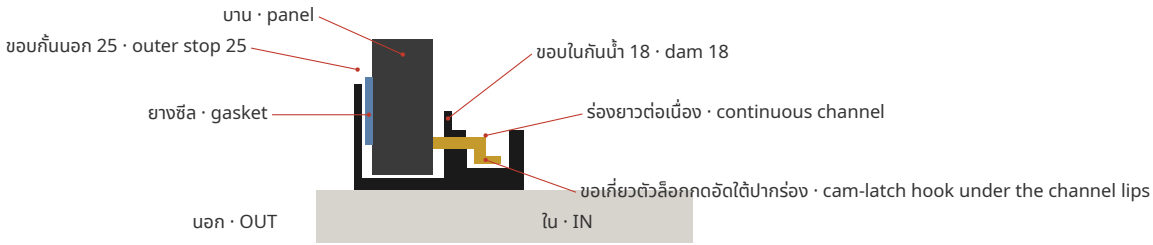


C · ร่องล็อกต่อเนื่อง มองจากด้านใน · The continuous latch channel, seen from inside

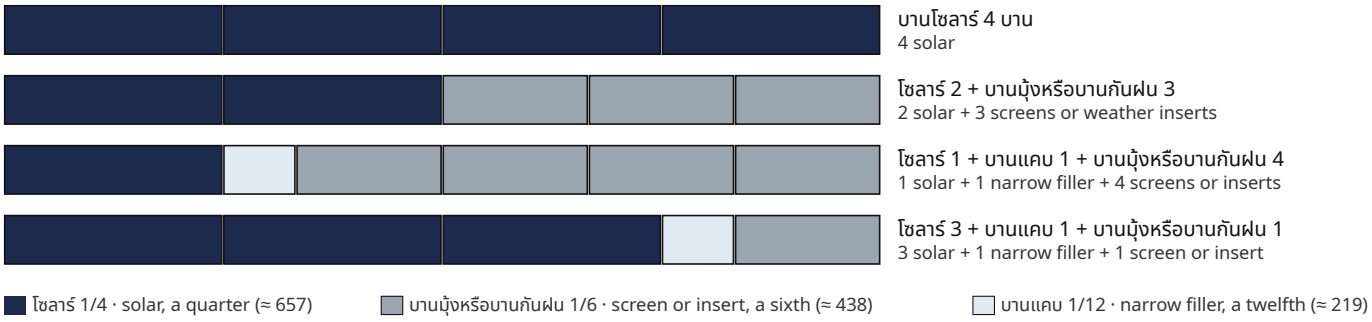


ตัวล็อกและสลักอยู่ที่บาน เกี่ยวร่องได้ทุกตำแหน่ง ไม่มีจุดล็อกตายตัวที่กรอบ
Latches and bolts are on the panels and catch anywhere along the channel; the frame has no fixed latch points.

D · หน้าตัดรางล่างกับร่องล็อก · Sill rail section with the latch channel



E · ใส่บานโซลาร์ 1–4 บาน · Fitting 1, 2, 3 or 4 solar inserts



5b · ข้อกำหนดบานโซลาร์และบานแคบ · Solar insert and filler requirements

ภาษาไทย	ยืนยัน · Confirm	English
บานโซลาร์ 4 บาน กว้างเท่ากัน บานละ 1/4 ของช่องใน (≈ 657) สูงเท่าบานมุ้ง	☐	Four equal solar inserts, each a quarter of the clear width (≈ 657), the same height as the screens.
แต่ละบานใส่แผงโซลาร์ 18 V 50 W ขนาด 600 × 460 × 25–30 จำนวน 2 แผง วางแนวนอน ซ้อนกันชิดขอบล่าง เจ้าของจัดหาแผงให้	☐	Each holds two 18 V 50 W panels, 600 × 460 × 25–30, landscape, stacked at the bottom. The owner supplies the panels.
พื้นที่เหนือแผงและข้างแผงปิดด้วยโพลีคาร์บอเนตใส ยาแนวหรือยางซีลรอบแผงกันน้ำ	☐	Clear polycarbonate fills the space above and beside the panels; each panel sealed into the insert frame, watertight.
กระจกแผงอยู่ระนาบเดียวกับบาน กรอบแผงยื่นเข้าด้านในได้ไม่เกิน 15	☐	Panel glass in the plane of the insert; the panel frames may stand up to 15 proud on the room side.
ยางซีล ตัวล็อกกดอัด สลักกันยก และรอยต่อบาก เหมือนบานกันฝน ทดสอบฉีดน้ำแบบเดียวกันเมื่อส่งงาน	☐	Gaskets, cam latches, anti-lift bolts and rebated joints as the weather inserts; the same hose test at handover.
รูร้อยสายที่ขอบล่างด้านในบานละ 1 จุด ซีลกันน้ำ ปลั๊ก MC4 1 คู่ต่อบาน แผงทั้ง 2 ต่อขนานกันในบาน	☐	One sealed cable exit per insert at the bottom inner edge, with one MC4 plug pair; the two panels wired in parallel inside the insert.
บานละประมาณ 8–10 กก. ถอดและใส่จากด้านในแบบเดียวกับบานอื่น	☐	About 8–10 kg each; fitted and removed from inside like the other panels.
ใส่บานโซลาร์ได้ 1, 2, 3 หรือ 4 บาน (รูป E): โซลาร์ 2 บานกว้างเท่าบานมุ้ง 3 บานพอดี โซลาร์ 1 หรือ 3 บานต้องมีบานแคบ 1/12 (≈ 219) เพิ่ม 2 แบบ คือแบบมุ้งและแบบโพลีคาร์บอเนตใสมีซีลและขอบบาก	☐	Any 1, 2, 3 or 4 solar inserts can go in (figure E). Two solar inserts take exactly the width of three screens. One or three need a narrow filler, a twelfth of the width (≈ 219), made in two versions: mesh, and clear polycarbonate gasketed and rebated like the weather inserts.
รอยต่อระหว่างบานต่างชนิด (โซลาร์ บานกันฝน บานมุ้ง บานแคบ) ต้องใส่ติดกันได้ทุกแบบ ร้านออกแบบรอยต่อ เมื่อใส่โซลาร์กับบานกันฝนต้องกันฝนได้ทั้งช่อง	☐	Any panel type must sit next to any other (solar, weather insert, screen, filler); the shop details the joints. Solar inserts with weather inserts or polycarbonate fillers must keep the whole opening rain-tight.